

ÉPREUVE PRATIQUE – ADMINISTRATION RÉSEAU & SÉCURITÉ

Niveau : Licence 3

Filière : ASSRI

Durée : 2H

Contexte général

L'entreprise NETSEC GROUP est une organisation multi-sites souhaitant améliorer son infrastructure réseau afin de :

- Centraliser ses services (DHCP, DNS)
- Segmenter son réseau en plusieurs départements
- Assurer la communication entre les sites
- Permettre l'administration à distance sécurisée
- Mettre en place un routage dynamique
- Renforcer la sécurité interne

L'architecture réseau mise en place (voir schéma fourni) comprend :

Plusieurs routeurs interconnectés (R0, R1, R2, R3)

Un Cloud

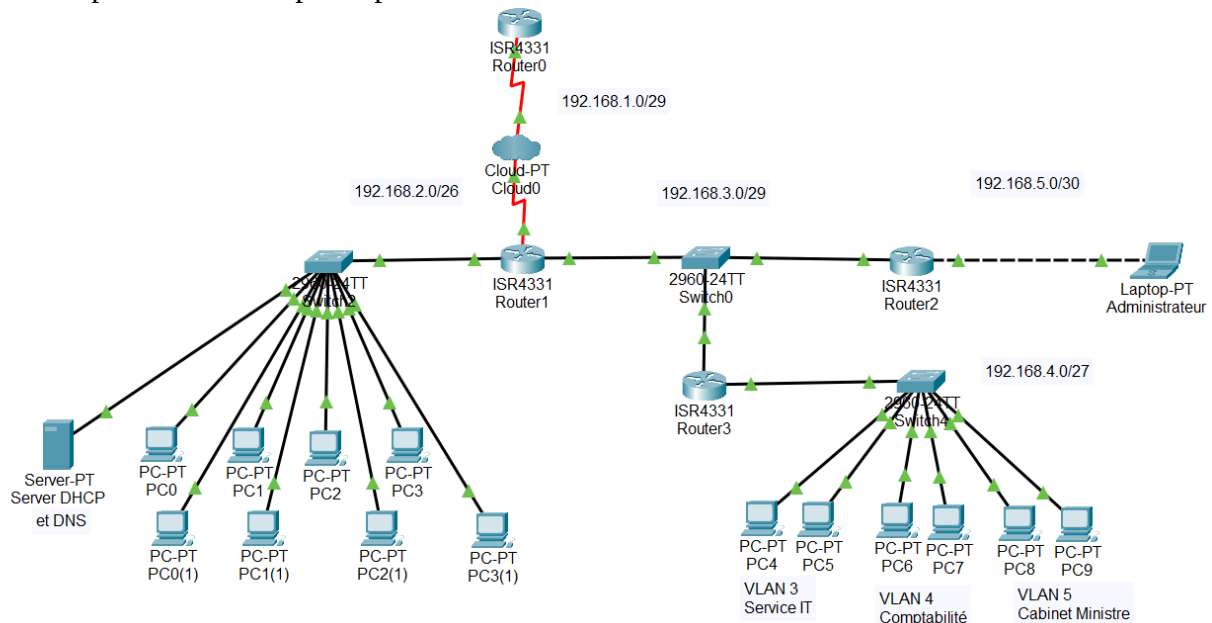
Deux réseaux locaux distincts

Un serveur central (DHCP/DNS)

Un poste administrateur distant

Des switches d'accès

Plusieurs postes clients répartis par service



Vous êtes recruté(e) comme technicien(ne) en Audit Sécurité des Systèmes et Réseaux.
Votre mission est de :

- ✓ Déployer
- ✓ Configurer
- ✓ Sécuriser
- ✓ Tester

l'ensemble de cette infrastructure.

PARTIE 1 : MISE EN PLACE DE L'INFRASTRUCTURE

1. Reproduire fidèlement le schéma réseau fourni dans Cisco Packet Tracer.
2. Configurer les équipements selon le plan d'adressage proposé :
3. Adressage IP des interfaces
4. Configuration des passerelles
5. Activation des interfaces

PARTIE 2 : SERVICES RÉSEAU

1. Configurer le serveur pour assurer :
2. Le service DHCP (attribution automatique des IP)
3. Le service DNS

☞ Vérifier que les postes clients reçoivent automatiquement leurs adresses IP.

PARTIE 3 : ACCÈS DISTANT ET ADMINISTRATION

1. Configurer sur Router1 un accès distant sécurisé via SSH.
2. Configurer un accès distant via Telnet (simulation d'un environnement non sécurisé) sur le Routeur 2.

☞ Tester l'accès depuis le poste Administrateur (Laptop).

PARTIE 4 : ROUTAGE

Mettre en place le routage dynamique avec le protocole EIGRP sur tous les routeurs.

☞ Vérifier :

1. La connectivité entre tous les réseaux
2. Le bon échange des routes

PARTIE 5 : SEGMENTATION DU RÉSEAU (VLAN)

Créer et configurer les VLAN suivants sur le switch 3 :

VLAN 3

Nom : Service_IT

VLAN 4

Nom : Comptabilité

VLAN 5

Nom : Cabinet_Ministre

1. Affecter à chaque service les ordinateurs concernés.

☞ Vérifier l'isolation entre les VLAN.

PARTIE 6 : TESTS ET VALIDATION

- ❖ Effectuer les tests suivants :
- ❖ Test DHCP (obtention IP automatique)
- ❖ Test DNS (résolution de noms)
- ❖ Ping entre machines du même VLAN
- ❖ Ping entre réseaux distants
- ❖ Test d'accès SSH et Telnet